

Apresentação

O trabalho em altura é historicamente uma das atividades que mais geram acidentes fatais e incapacitantes no mundo. No Brasil, as estatísticas da Previdência Social e do Ministério do Trabalho frequentemente apontam as quedas com diferença de nível como as principais causas de óbito no ambiente laboral. A Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) surge, portanto, não apenas como um dispositivo legal, mas como um marco na preservação da vida.

A importância da NR-35 reside na sua abordagem sistêmica e preventiva. Ela não apenas dita quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devem ser usados, mas estabelece a necessidade de planejamento, análise rigorosa de riscos, permissão de trabalho e procedimentos de resgate. Trata-se da construção de uma verdadeira cultura de segurança, onde a prevenção de acidentes deixa de ser uma formalidade burocrática e passa a ser o eixo central de qualquer intervenção em altura.

Para os técnicos em Eletrônica, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecânica e Manutenção Industrial, o domínio da NR-35 é estritamente obrigatório. Diariamente, esses profissionais são convocados a instalar antenas, manter câmeras de segurança, passar cabeamentos em calhas elevadas, parametrizar sensores em silos industriais ou realizar inspeções em painéis alocados em mezaninos. Todas essas aplicações industriais envolvem a exposição ao risco de queda.

Neste contexto, o empregador possui responsabilidades intransferíveis, como o fornecimento de treinamentos, sistemas de ancoragem seguros e equipamentos inspecionados. Paralelamente, o trabalhador assume a responsabilidade ativa de zelar pela sua própria segurança, inspecionando seu cinto, comunicando riscos à supervisão e exercendo seu Direito de Recusa caso as condições sejam inseguras.

Sumário

- Unidade 1 – Introdução à NR-35
- Unidade 2 – Legislação Aplicada
- Unidade 3 – Análise de Riscos
- Unidade 4 – Equipamentos de Proteção
- Unidade 5 – Sistemas de Ancoragem
- Unidade 6 – Equipamentos para Trabalho em Altura
- Unidade 7 – Procedimentos Operacionais
- Unidade 8 – Resgate e Primeiros Socorros
- Unidade 9 – Inspeção e Manutenção dos Equipamentos
- Unidade 10 – Trabalho em Diferentes Ambientes
- Unidade 11 – Documentação
- Unidade 12 – Aplicações Industriais
- Fontes das Imagens
- Referências Bibliográficas

Unidade 1 – Introdução à NR-35

Histórico e Evolução da Norma

A criação da NR-35 ocorreu em 2012. Antes de sua vigência, o trabalho em altura era tratado de forma pulverizada e insuficiente por outras normas, notadamente a NR-18 (que focava apenas na Construção Civil). A ausência de um instrumento legal específico para as demais indústrias resultava em interpretações dúbias e acidentes frequentes. O Ministério do Trabalho, junto a sindicatos e entidades patronais, elaborou a NR-35 para universalizar a gestão e a prevenção de quedas em todos os ramos de atividade.

Conceitos Fundamentais e Definição

A NR-35 define Trabalho em Altura de maneira clara e inquestionável: "Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda."

Observação Técnica: O "nível inferior" não é necessariamente o solo da rua ou o piso térreo do prédio. Se o técnico estiver em um mezanino de 5 metros de altura devidamente protegido por guarda-corpos, ele não está em trabalho em altura. Porém, se ele subir em uma escada de 2,5 metros apoiada nesse mezanino para fixar um cabo, ele estará executando trabalho em altura, pois existe o risco de queda de 2,5m em relação ao piso do mezanino.

Responsabilidades do Empregador e do Trabalhador

Responsabilidades do Empregador	Responsabilidades do Trabalhador
Garantir a implementação das medidas de proteção da NR-35.	Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura.
Assegurar a realização da Análise de Risco (AR) e emissão da PT.	Colaborar com o empregador na implementação das normas.
Garantir que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão.	Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas afetadas por suas ações ou omissões.
Suspender as atividades em caso de situação de risco grave e iminente.	Exercer o direito de recusa sempre que constatar evidências de riscos graves e iminentes.

Unidade 2 – Legislação Aplicada

A base legal para as NRs encontra-se na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Capítulo V. A inobservância dessas normas acarreta penalidades em três esferas distintas: administrativa, civil e criminal.

Inter-relação com outras NRs

O trabalho em altura raramente ocorre isolado de outros riscos. A NR-35 atua em sinergia com diversas normas:

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

- NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual): Define as exigências para o CA (Certificado de Aprovação) de cintos, capacetes e talabartes.
- NR-10 (Segurança em Instalações Elétricas): Muitos trabalhos em postes ou painéis suspensos combinam risco de choque elétrico e arco elétrico com o risco de queda.
- NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção): Complementa requisitos construtivos de andaimes, escadas e plataformas.
- NR-33 (Segurança em Espaços Confinados): Muitas vezes a entrada em um espaço confinado (como um digestor ou tanque) exige acesso por cordas ou descida vertical, acionando a NR-35.

As Três Esferas de Responsabilidade

1. Responsabilidade Administrativa: Multas, embargos ou interdições aplicadas pelos Auditores Fiscais do Trabalho.
2. Responsabilidade Civil: Ação de indenização por danos materiais, morais ou estéticos movida pela vítima ou família. A culpa pode ser concorrente (empregador e empregado falharam) ou exclusiva do empregador (falta de treinamento ou EPI).
3. Responsabilidade Criminal: Em caso de lesão corporal ou óbito, diretores, engenheiros, técnicos de segurança e supervisores podem responder por lesão corporal culposa ou homicídio culposos, cujas penas envolvem detenção.

Unidade 3 – Análise de Riscos

A gestão de segurança em altura exige antecipação. Não se pode descobrir um risco com o trabalhador já posicionado a 10 metros de altura. A Análise de Riscos (AR) é a ferramenta de planejamento técnico essencial.

Diferença entre Perigo e Risco

- Perigo: Fonte ou situação com potencial para causar danos. Exemplo: Trabalhar na beirada de um telhado sem proteção.
- Risco: A probabilidade de o perigo se materializar e a severidade de suas consequências. Exemplo: Risco de queda com consequência fatal ou de fraturas múltiplas.

A Análise Preliminar de Risco (APR)

A APR é um documento elaborado no local e no momento que antecede a atividade. Ela deve avaliar:

1. O local onde os serviços serão executados e seu entorno.
2. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho.
3. Condições meteorológicas (chuva, ventos fortes superiores a 40 km/h, raios).
4. Risco de queda de materiais e ferramentas sobre pessoas abaixo.
5. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem.
6. Fatores impeditivos (ex: estrutura enferrujada prestes a ceder, proximidade com redes elétricas energizadas de alta tensão).

Permissão de Trabalho (PT)

Para atividades não rotineiras, é obrigatória a emissão da PT. A Permissão de Trabalho é um documento autorizativo, com validade restrita (geralmente dura para o turno de trabalho), contendo um checklist rigoroso que deve ser assinado pelos executantes e por um supervisor aprovador.

Unidade 4 – Equipamentos de Proteção

A proteção contra quedas baseia-se em equipamentos coletivos e individuais. O EPI deve ser sempre a última opção na hierarquia de controle, priorizando-se medidas que eliminem o risco, como instalar guarda-corpos ou rebaixar a peça para conserto no solo.

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

- Guarda-corpo e Rodapé: Barreiras físicas rígidas instaladas no perímetro de lajes, andaimes ou plataformas. O rodapé previne a queda de ferramentas (ex: chaves de fenda, alicates) sobre quem passa embaixo.
- Redes de Proteção (Sistema Tipo Forca): Malhas flexíveis instaladas abaixo do nível de trabalho que recolhem o trabalhador ou materiais em caso de queda.
- Linhas de Vida Horizontais e Verticais Fixas: Cabos de aço tensionados, definitivamente instalados na estrutura (ex: telhados de galpões, escadas marinheiro), que permitem que múltiplos trabalhadores se conectem simultaneamente.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Quando o EPC for inviável ou insuficiente, utiliza-se o Sistema Individual de Proteção contra Quedas (SPIQ). O kit básico do técnico inclui:

- Capacete com Jugular: Diferente do capacete de obra comum, o capacete para altura possui uma fita jugular que passa pelo queixo e trava em 3 ou 4 pontos. Em uma queda brusca, o capacete não pode voar da cabeça do trabalhador.
- Cinturão de Segurança Tipo Paraquedista: Distribui a força de impacto em diversas áreas resistentes do corpo (coxas, pélvis, tórax, ombros) evitando ruptura de órgãos internos. Pode possuir argolas dorsais (para retenção de queda) e laterais (apenas para posicionamento).
- Talabarte: O elo flexível entre o cinto e a ancoragem.
 - Talabarte Simples: Sem absorvedor, proibido para retenção de queda livre direta se tiver mais de 0,9m. Usado apenas para restrição de movimentação.
 - Talabarte em Y (Duplo) com Absorvedor de Energia (ZLQ): Permite o deslocamento seguro. O trabalhador fixa uma perna do 'Y', movimenta-se e fixa a segunda perna antes de soltar a primeira (ancoragem 100% do tempo). O absorvedor é um pacote de fitas costuradas que rasgam e dissipam a força cinética do choque (mantendo o impacto no corpo abaixo de 6 kN).
- Trava-quedas: Dispositivo que desliza sobre cordas de poliamida ou cabos de aço. Em caso de movimento brusco descendente, ele trava e estanca a queda instantaneamente.

Unidade 5 – Sistemas de Ancoragem

Nenhum EPI terá utilidade se o local onde o trabalhador se conectar ceder ao peso do impacto. A ancoragem é o coração do trabalho em altura.

Definição e Resistência

O Ponto de Ancoragem é o componente definitivo em uma estrutura onde o equipamento de proteção (talabarte, trava-queda ou linha de vida) será fixado. Normas como a NBR 16325 definem que os pontos de ancoragem para proteção contra queda devem resistir a cargas extremamente elevadas. Um ponto individual deve, geralmente, resistir a uma força de pelo menos 15 kN (aproximadamente 1.500 kgf), salvo cálculo de engenharia específico que comprove segurança em menor margem.

Tipos de Ancoragem

- Ancoragem Permanente: Olhais fixados na estrutura de concreto (com chumbadores químicos ou mecânicos) ou soldados a vigas metálicas no momento da construção do galpão, com projeto de engenheiro calculista.
- Ancoragem Temporária: Fitas de ancoragem industriais (slings) laçadas ao redor de uma viga mestra reforçada durante uma manutenção de fim de semana, desde que a estrutura principal seja atestadamente robusta.

O que NUNCA usar como ancoragem

Técnicos de manutenção devem ser extremamente cautelosos. NUNCA se ancore em:

- Tubulações de PVC ou de água.
- Bandeamentos e eletrocalhas de cabos elétricos.
- Para-raios e hastes do SPDA.
- Calhas de escoamento de chuva.
- Corrimãos frágeis ou decorativos.

Unidade 6 – Equipamentos para Trabalho em Altura

Escadas e Andaimes

- Escadas Portáteis (De Abrir e Extensíveis): Devem ser utilizadas preferencialmente para acessos de curta duração e não para plataformas de trabalho longas. Para trabalhos elétricos, é obrigatório o uso de escadas isolantes (fibra de vidro), não de alumínio. A base deve ser antiderrapante, e a escada extensível deve ultrapassar pelo menos 1 metro do nível de apoio superior.
- Andaimes (Tubulares, Fachadeiros, Suspensos/Balancins): Estruturas provisórias montadas para sustentar trabalhadores e materiais. Andaimes sobre rodízios (rodinhas) NUNCA podem ser deslocados com ferramentas ou trabalhadores em cima. Devem possuir piso completo sem frestas, guarda-corpo metálico e acesso seguro por escada interna.

Plataformas de Trabalho Aéreo (PTA) / PEMP

Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho são soluções modernas e seguras, eliminando a fadiga e o risco da subida manual.

- Plataformas Tesoura (Scissor Lifts): Movimento exclusivamente vertical. Ideais para manutenções em tetos industriais e iluminação interna.
- Plataformas Articuladas/Telescópicas (Boom Lifts): Possuem braços flexíveis que conseguem passar por cima de obstáculos (ex: tanques) para atingir um ponto específico. Requerem ancoragem do talabarte DENTRO da cesta da plataforma durante todo o uso.

Acesso por Cordas (Alpinismo Industrial)

Quando andaimes ou plataformas são técnica ou financeiramente inviáveis, técnicos qualificados com certificações (IRATA, ABENDI) descem por cordas (duas cordas independentes: uma de trabalho e uma de segurança com trava-quedas). Muito comum na inspeção de soldas, pás eólicas e plataformas offshore.

Unidade 7 – Procedimentos Operacionais

Isolamento e Sinalização

Antes de o trabalhador deixar o solo, a área abaixo deve ser completamente isolada com cones e correntes zebradas. A dimensão do isolamento deve levar em conta a altura do trabalho (efeito cone de queda: um martelo caindo de 20 metros de altura pode ser defletido lateralmente pelo vento ou choque em tubos e atingir pessoas a metros de distância do eixo vertical).

Comunicação e Supervisão

Trabalho em altura em áreas industriais deve ser sempre realizado em equipe de no mínimo duas pessoas. Um fica na posição de executante e o outro de 'vigia' ou auxiliar no solo. Rádios comunicadores são cruciais em locais com alto ruído fabril. A supervisão atenta pode perceber sinais de fadiga ou estresse térmico no trabalhador que está suspenso ao sol.

Checklist Pré-Uso

Todo EPI deve ser inspecionado visualmente e tacitamente antes de vestir:

- Fitas do cinto: Procurar por cortes, desfiamentos, queimaduras químicas ou abrasão extrema.
- Costuras de segurança: Devem estar intactas (geralmente possuem cores contrastantes para facilitar a visualização de rompimentos).
- Partes metálicas (argolas D, fivelas, mosquetões): Sem ferrugem profunda, rachaduras, deformações ou molas emperradas.

Unidade 8 – Resgate e Primeiros Socorros

O Perigo da Suspensão Inerte

Se um trabalhador cair e seu cinto segurá-lo a queda, sua vida foi salva no primeiro momento. Entretanto, ele passa a ficar pendurado pelas fitas do cinto. Isso causa um trauma grave conhecido

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

como Síndrome da Suspensão Inerte (Intolerância Ortostática). As tiras das coxas garroteiam a circulação sanguínea, impedindo o retorno do sangue venoso ao coração. Em 10 a 20 minutos de suspensão sem se movimentar, o trabalhador pode desmaiar, ter danos isquêmicos irreversíveis e evoluir para o óbito.

Plano de Resgate (Plano de Emergência)

A equipe não pode depender exclusivamente de chamar os Bombeiros Militares (SAMU 192 / Bombeiro 193), pois o tempo de deslocamento da viatura no trânsito geralmente supera a janela crítica de sobrevivência da suspensão inerte. A empresa deve ter kits de resgate industrial e profissionais treinados para içar o colega ou descê-lo de forma controlada imediatamente.

Atendimento Pós-Queda e RCP

Ao trazer a vítima ao solo, ela não deve ser imediatamente colocada em pé nem sentada de supetão. O afrouxamento das fitas causa um retorno violento do sangue acumulado nas pernas (sangue ácido e cheio de toxinas pelo tempo garroteado) ao coração, podendo causar parada cardíaca imediata. Caso a vítima sofra parada cardíaca, deve-se iniciar a RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) aplicando compressões torácicas no centro do peito (100 a 120 por minuto) e solicitar urgentemente o uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático).

Unidade 9 – Inspeção e Manutenção dos Equipamentos

A longevidade e a confiabilidade de um cinturão de segurança tipo paraquedista e seus talabartes dependem inteiramente das condições de armazenamento e manutenção. A poeira industrial, respingos de solda e tintas destroem a poliamida/poliéster.

Tipos de Inspeção e Registros

- Inspeção Diária/Pré-uso: Realizada pelo próprio técnico e pelo vigia, visual, sem formulários obrigatórios complexos.
- Inspeção Periódica: Realizada a cada 6 meses a 1 ano (conforme fabricante) por profissional qualificado designado pela empresa. É metódica, com lavratura de laudo de liberação ou descarte do equipamento.
- Rastreabilidade: Todo equipamento deve ter seu número de lote e série gravados. Os registros de vida útil devem ser controlados no setor de SST.

Critérios Rigorosos de Descarte

Não existe conserto caseiro para cintos de segurança. Se o equipamento de segurança (talabarte, trava-quedas, cinto) sofreu uma carga de queda real (ou seja, segurou um trabalhador em um acidente), mesmo que visualmente pareça intacto, ele deverá ser **IMEDIATAMENTE DESCARTADO E INUTILIZADO** (cortado com tesoura para evitar que outra pessoa pegue no lixo). O estiramento das fibras reduz a capacidade mecânica drasticamente.

Unidade 10 – Trabalho em Diferentes Ambientes

Telhados, Telhas Translúcidas e Frágeis

Acessar telhados para arrumar painéis solares ou dutos de ar-condicionado é perigosíssimo. Telhas de fibrocimento ou amianto rompem com facilidade sob o peso de um adulto. Deve-se obrigatoriamente usar tábuas ou pranchões (passarelas) distribuindo o peso, aliadas a uma linha de vida independente do telhado (ancorada nas vigas da treliça ou nas colunas metálicas do galpão).

Postes, Torres e Estruturas Metálicas

A subida em postes de distribuição de energia e telecomunicações requer o uso de talabarte de posicionamento em formato de U, que abraça o poste, permitindo que o trabalhador tenha as mãos livres para mexer nas chaves, mantendo a ancoragem 100% do tempo. Além disso, as torres treliçadas (linhas de transmissão e celulares) possuem cantoneiras cortantes. É comum usar talabartes com proteções plásticas sobre as cordas para evitar cortes da fita no metal vivo.

Unidade 11 – Documentação

As normas brasileiras são altamente baseadas em evidências documentais. A burocracia, nesse caso, é o registro de que o raciocínio e o planejamento da segurança foram de fato executados pela liderança e absorvidos pelos técnicos operacionais.

Controle Documental Obrigatório

- ASO (Atestado de Saúde Ocupacional): Deve constar expressamente a aptidão médica para 'Trabalho em Altura'. Exames complementares como eletrocardiograma e eletroencefalograma atestam que o trabalhador não sofre de arritmias ou epilepsias, que provocariam quedas ou desmaios suspensos.
- Certificados de Treinamento: A NR-35 exige curso de no mínimo 8 horas, teórico e prático, antes da exposição ao risco, validado por instrutor de proficiência comprovada.
- Arquivamento de PTs e APRs: Estas devem ser mantidas na empresa para demonstrar à fiscalização ou para auditorias as condições e as autorizações concedidas.

Unidade 12 – Aplicações Industriais

O técnico não atua em um vácuo; cada setor industrial aplica as regras com demandas específicas e combinadas.

Cenários Comuns na Vida do Técnico Eletroeletrônico/Mecânico

- Indústria de Petróleo e Gás (Refinarias): O risco de explosão é iminente. Ao fazer manutenção em transmissores de nível no topo de um tanque, o técnico usará cintos com componentes anti-fagulha, ou capas que protejam o cinto contra derivados ácidos do petróleo.
- Saneamento Básico (Estações de Tratamento): Câmeras de segurança, medidores de vazão e misturadores ficam acima de tanques imensos de água tratada ou lodo de esgoto. O risco duplo é a

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

queda com afogamento subsequente. Além do cinto com retenção, coletes salva-vidas podem ser exigidos.

- Telecomunicações: A subida em torres ERB (Estações Radiobase) impõe fadiga física extrema, trabalho diário sob intempéries severas e longas descidas. A ancoragem vertical nas escadas fixas centrais, junto com rádios intercomunicadores, domina esse setor.
- Construção Civil e Instalações Prediais: Os técnicos entram na fase final (comissionamento de painéis, passagem de fibra óptica na laje, instalação de CFTV e alarmes de incêndio) e se deparam com poços de elevadores abertos ou beiradas não fechadas. O rigor das PTAs e andaimes rodízios adequados é o ponto forte da inspeção.